

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

1. $(1-3i)^2 =$ ()

- A. $-8+6i$ B. $-8-6i$ C. $8+6i$ D. $8-6i$

2. 已知集合 $A=\{0,1,3,6,9\}$, $B=\{x|\sqrt{x}=x\}$, 则 $A\cap B =$ ()

- A. $\{0,1\}$ B. $\{3,6\}$ C. $\{0,1,9\}$ D. $\{0,3,9\}$

3. 已知 $|\vec{a}+\vec{b}|=1$, $|\vec{a}-\vec{b}|=\sqrt{3}$, 则 $\vec{a}\cdot\vec{b} =$ ()

- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $-\frac{1}{2}$

4. 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a>0, b>0$) 过点 $(1,0)$ 和 $(\frac{\sqrt{7}}{2}, 3)$, 则双曲线 C 的渐近线方程是 ()

- A. $y = \pm 3\sqrt{2}x$ B. $y = \pm 2\sqrt{3}x$ C. $y = \pm \frac{\sqrt{3}}{6}x$ D. $y = \pm \frac{\sqrt{2}}{6}x$

5. 已知棱台的上下底面均为有一个角为 60° 的菱形, 且上下底面的边长分别为 2 和 3, 若该棱台的高为 $\sqrt{3}$, 则该棱台的体积为 ()

- A. $\frac{19}{12}$ B. $\frac{19}{6}$ C. $\frac{19}{4}$ D. $\frac{19}{2}$

6. 现有甲、乙、丙、丁等 8 人分成 A 、 B 两个技术小组, 要求每组 4 人, 且甲、乙必须在一起, 丙、丁不能在一起, 则不同的分配方案有 ()

- A. 10 种 B. 12 种 C. 16 种 D. 24 种

7. 已知 α 为第二象限角, 且 $3\sin 2\alpha \cos \alpha = 8\sin \alpha \cos 2\alpha$, 则 $\frac{1+\sin \alpha}{2-\cos \alpha} =$ ()

- A. $\frac{3}{4}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{15}{12}$

8. 已知函数 $f(x)$ 为偶函数, 且满足 $f(x)+f(x-2)=0$, 且当 $x \in [\frac{3}{2}, 3]$ 时, $f(x)=x^2+ax+b$, 则 ()

- A. $a=-2, b=-3$ B. $a=-2, b=3$
C. $a=-4, b=-3$ D. $a=-4, b=3$

二、多项选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

9. 已知圆 $O: x^2+y^2=1$, 圆 $A: x^2+y^2-6x-8y+k=0$, 则下列说法正确的是 ()

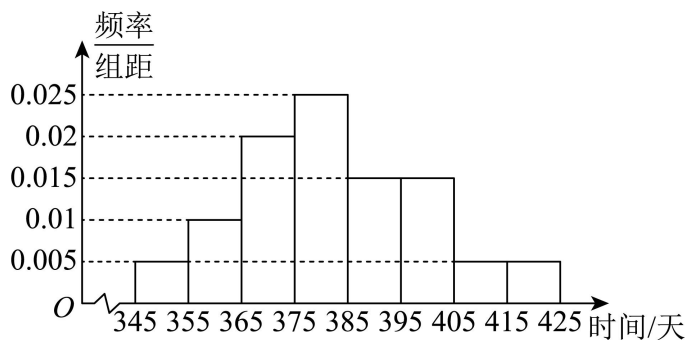
- A. 点 A 的坐标为 $(-3, -4)$
- B. $k = 9$ 时, 圆 A 与 x 轴相切
- C. 当 $k = -11$ 时, 圆 A 与圆 O 相切
- D. 当圆 A 与圆 O 相交时, 两交点所在的直线方程为 $6x + 8y - k - 2 = 0$
10. 已知等比数列 $\{a_n\}$ 的公比 $q \neq 1$, 且 $a_1 > 0$, $2a_3 = a_1 + a_2$, 记数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 则 ()
- A. $q = -\frac{1}{2}$
- B. $S_n > \frac{2}{3}a_1$
- C. $2S_{n+2} = S_{n+1} + S_n$
- D. $S_1 + S_2 + \cdots + S_n > \frac{2n}{3}a_1$
11. 已知抛物线 $E: y^2 = 8x$, 有一斜率为 $k (k > 0)$ 的直线 l 过点 $(-1, 0)$, 点 A 在抛物线 E 上, B, C 两点在直线 l 上, 且 $\triangle ABC$ 为等边三角形, 则 ()
- A. 抛物线 E 的准线方程为 $x = -2$
- B. 当直线 l 与抛物线 E 无交点时, $k > \sqrt{2}$
- C. 若直线 l 与抛物线 E 相交于唯一一点 B , 则抛物线 E 的焦点在直线 AB 上
- D. 当 $k = 2$ 时, $\triangle ABC$ 面积的最小值为 $\frac{\sqrt{3}}{15}$

三、填空题 (本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分)

12. 设 S_n 为等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 若 $a_1 = -1$, $a_4 = 5$, 则 $S_6 =$ _____.
13. 若函数 $f(x) = 2^x + 2^{2-x} - m$ 有两个零点, 则 m 的取值范围是 _____.
14. 已知球 O 的体积为 $V_0 = 4\sqrt{3}\pi$, 点 A, B, C, D 均在球表面上, 若 $\triangle ABC$ 为正三角形, 且 $DA = DB = DC = \sqrt{2}$, 则 $S_{\triangle ABC} =$ _____.

四、解答题 (本大题共 5 小题, 共 77 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.)

15. 某工厂抽取一批电子元件检测, 记录第一次出故障的时间 (天), 然后绘制出如下有关于 “首次故障时间” 与 “对应频率” 的频率分布直方图:



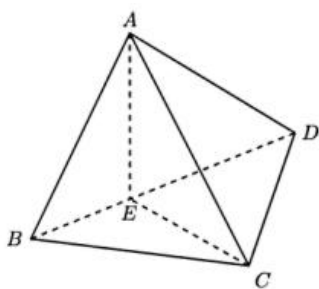
(1) 求第一四分位数和中位数；

(2) 设 $\hat{p}$ 为首次故障时间小于 365 天的概率估计值.

(i) 求 $\hat{p}$ ；

(ii) 已知该工厂向某用户销售了 100 件电子元件, X 为这 100 件产品首次出现故障时间小于 365 天的件数, 若 $X \sim B(100, \hat{p})$, 求 $E(X)$ 和 $D(X)$.

16. 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, 点 E 在 BD 上, $AE \perp CE$, $AE \perp DE$, $CD \perp AD$.



(1) 求证: $CD \perp AB$;

(2) 若 $DE = 2$, $BE = 1$, $AE = \sqrt{2}$, $CD = 2\sqrt{3}$. 求直线 AD 与平面 ABC 所成角的正弦值.

17. 在 $\triangle ABC$ 中, 已知 $\cos B = \frac{3}{4}$, $\cos^2(A+C) + \sin A \sin C = 1$.

(1) 证明: $\triangle ABC$ 为钝角三角形;

(2) 若 $\triangle ABC$ 的面积为 $\frac{\sqrt{7}}{4}$, 求 $\triangle ABC$ 的周长.

18. 椭圆 $E: \frac{x^2}{a^2} + y^2 = 1$ ($a > 1$), 过右焦点且与 x 轴垂直的直线被 E 截得的长度为 $\sqrt{2}$.

(1) 求 E 的离心率.

(2) O 为坐标原点, 给定点 $G(t_0, 0)$ ($t_0 \neq 0$), $A(x_0, y_0)$ ($y_0 \neq 0$) 在 E 上, 过点 A 作 y 轴的垂线, 垂足为

B , AO 与 GB 交于点 P . 当 A 在 E 上运动时, P 的轨迹为 M .

(i) 求 M 的方程, 并说明 M 是什么曲线;

(ii) M 是否有中心点? 当 t_0 为何值时, M 有中心点? 当 M 有中心点时, 平移 M 到 M' , 使 O 为 M' 的中心点, 说明 M' 的形状.

19. 已知函数 $f(x) = xe^x + ax + b$, 曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线为 $y = -2x + 1$.

(1) 求 a, b ;

(2) 当 $x > 0$ 时, $f(x+m) - f(x) > m$, 求 m 的取值范围;

(3) 当 $x > 0$ 时, $f(x+k) + f(k-x) > 2f(k)$, 求 k 的最小值.

一、单项选择题（本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

【1 题答案】

【答案】B

【2 题答案】

【答案】A

【3 题答案】

【答案】D

【4 题答案】

【答案】B

【5 题答案】

【答案】D

【6 题答案】

【答案】C

【7 题答案】

【答案】C

【8 题答案】

【答案】D

二、多项选择题（本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

【9 题答案】

【答案】BC

【10 题答案】

【答案】ACD

【11 题答案】

【答案】ABD

三、填空题（本题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

【12 题答案】

【答案】24

【13 题答案】

【答案】 $(4, +\infty)$

【14 题答案】

【答案】 $\frac{5\sqrt{3}}{4}$

四、解答题（本大题共 5 小题，共 77 分．解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤．）

【15 题答案】

【答案】（1）第一四分位数为 370，中位数为 381；

（2）（i）0.15；（ii） $E(X)=15$ ， $D(X)=12.75$ ．

【16 题答案】

【答案】（1）证明：

因为 $AE \perp CE$ 且 $AE \perp DE$ ， $CE \cap DE = E$ ，且 $CE, DE \subset$ 平面 BCD ，

所以 $AE \perp$ 平面 BCD ．

因为 $CD \subset$ 平面 BCD ，所以 $AE \perp CD$ ．

又 $AD \perp CD$ ， $AE \cap AD = A$ ， $AE \subset$ 平面 ABD ，

$AD \subset$ 平面 ABD ， $CD \not\subset$ 平面 ABD ，

所以 $CD \perp$ 平面 ABD ，

故 $CD \perp AB$ ．

（2） $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【17 题答案】

【答案】（1）证明：由 $A+B+C=\pi$ ，则 $\cos(A+C)=-\cos B=-\frac{3}{4}$ ，

又 $\cos^2(A+C)+\sin A \sin C=1$ ，得 $\frac{9}{16}+\sin A \sin C=1$ ，则 $\sin A \sin C=\frac{7}{16}$ ，

由两角和的余弦公式， $\cos(A+C)=\cos A \cos C-\sin A \sin C=-\frac{3}{4}$ ，

结合 $\sin A \sin C=\frac{7}{16}$ 可知 $\cos A \cos C=-\frac{5}{16}<0$ ，

则 $\cos A, \cos C$ 异号，必然一个为负，

又 $A, C \in (0, \pi)$ ，即 A, C 中必有一个是钝角；

（2） $3+\sqrt{2}$

【18 题答案】

【答案】(1) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(2) (i) M 的方程为 $\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{t_0^2}\right)x^2 + y^2 + \frac{2}{t_0}x - 1 = 0 (y \neq 0)$; 当 $|t_0| > \sqrt{2}$ 时, $t_0^2 - 2 > 0$, 则方程表示椭圆

去掉与 x 轴交点; 当 $0 < |t_0| < \sqrt{2}$ 时, $t_0^2 - 2 < 0$, 则方程表示双曲线去掉与 x 轴交点; 当 $t_0 = \pm\sqrt{2}$ 时,

轨迹 M 的方程为 $y^2 + \frac{2}{t_0}x - 1 = 0 (y \neq 0)$, 为抛物线去掉与 x 轴交点;

(ii) 当 $t_0 = \pm\sqrt{2}$ 时, 轨迹 M 的方程为 $y^2 + \frac{2}{t_0}x - 1 = 0 (y \neq 0)$, 为抛物线去掉与 x 轴交点, 无中心点; 当

$t_0 \neq \pm\sqrt{2}$ 时, M 有中心点 $\left(-\frac{2t_0}{t_0^2-2}, 0\right)$, 平移 M 到 M' , 使 O 为 M' 的中心点时, 此时 M' 的方程为

$$\frac{(t_0^2-2)^2 x^2}{4t_0^4} + \frac{t_0^2-2}{2t_0^2} y^2 = 1 (y \neq 0),$$

当 $|t_0| > \sqrt{2}$ 时, M' 形状为椭圆去掉与 x 轴交点, 当 $0 < |t_0| < \sqrt{2}$ 时, M' 形状为双曲线去掉与 x 轴交点.

【19 题答案】

【答案】(1) $a = -3, b = 1$

(2) $[2\ln 2, +\infty)$

(3) -2